

BACCALAUREAT SESSION 2014

Texte: A la découverte d'un livre de mathématiques

En visite dans une librairie, Julien, un élève de la classe terminale D, a acheté un livre de mathématiques. Sur la couverture de cet ouvrage on trouve :

- deux cercles(C_1) et (C_2),
- un repère orthonormé direct : $(O;(\vec{e}_1, \vec{e}_2))$ et trois points $A(0;-1)$; $B(\sqrt{3};1)$ et $C(-2\sqrt{3}; 2)$ sur le cercle C_1 .
- le polynôme $P(z) = z^3 + (\sqrt{3} - 2i)z^2 + (-5 + i\sqrt{3})z - 8i$ écrit à l'intérieur du cercle (C_1)
- (C_2) = $s(C_1)$, $s(A) = B$ et $s(B) = C$ avec s une similitude plane directe.
- une courbe (Γ) représentative d'une fonction numérique f . Une fois à la maison, Julien se préoccupe des liens qui existent entre certaines des indications de la couverture ainsi qu'à un exercice sur un dé de forme tétraédrique dessiné également sur la couverture.

Tâche : Tu es invité (e) à répondre aux préoccupations de Julien en résolvant les trois problèmes suivants.

Problème 1:

1. a) Justifie que: $P(z) = (z + i)(z^2 + (\sqrt{3} - 3i)z - 8)$.
 b) Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
 c) Existe-il une relation entre $P(z)$ et d'autres éléments de la couverture du livre?
2. a) Place les points A, B et C.
 b) Démontre que le triangle ABC est rectangle.
 c) Précise le centre et le rayon de(C_1).
3. a) Détermine l'écriture complexe de la similitude s .
 b) Détermine les éléments caractéristiques de s .
 c) Détermine le centre et le rayon de(C_2).
4. Trace(C_1) et (C_2) sur la même figure.

Problème 2:

Les quatre faces du dé de forme tétraédrique sont numérotées de 1 à 4. Ce dé est supposé pipé de sorte qu'il existe un nombre réel positif k tel que la probabilité $p(i)$ pour que la face portant le numéro i soit cachée est ki .

5. Prouve que : $k = \frac{1}{10}$.

6. On lance une fois ce dé et on désigne par X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des numéros visibles.

a) Détermine la loi de probabilité de X .

b) Détermine puis représente la fonction de répartition F de X .

7. On lance cinq fois de suite ce dé, de façons indépendantes. Détermine la probabilité pour que l'évènement « X est pair » se réalise au moins une fois.

Problème 3 :

La fonction numérique f est définie pour tout nombre réel $x > 0$ par $f(x) = x(a(\ln x)^2 + b \ln x + c)$ avec a , b et c des nombres réels.

8. a) Pour tout $x > 0$ calcule $f'(x)$

b) Détermine a , b et c sachant que $f(e) = 0$, $f'(e) = 0$ et $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = \frac{9}{4\sqrt{e}}$; e étant le nombre réel tel que : $\ln e = 1$.

9. Dans la suite du problème on suppose que f est définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x((\ln x)^2 - 2 \ln x + 1), \text{ si } x > 0. \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

a) Démontre que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^2 = 0$

b) Démontre que f est continue sur $[0; +\infty[$.

c) Etudie la dérivabilité de f à droite en 0 et donne une interprétation géométrique du résultat.

d) Justifie que pour tout réel $x > 0$, on a : $f'(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$.

10. a) Etudie le sens de variations de f .

b) Calcule la limite de f en $+\infty$.

c) Dresse le tableau des variations de f .

11. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et donne une interprétation géométrique du résultat.

b) Trace la courbe (Γ) .

12. a) Calcule, en utilisant une intégration par parties, l'intégrale $\int_1^e x \ln x \, dx$ puis

$$\int_{\frac{1}{e}}^e x (\ln x)^2 \, dx$$

b) Calcule l'aire du domaine délimité par la courbe (Γ) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \frac{1}{e}$ et $x = e$.